

武汉大学 2013-2014 学年第一学期期末考试高等数学 A1 解答

一、(6 分) 设 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 试说明结论: “存在一正整数 N . 使当 $n > N$ 时, 恒有 $a_{n+1} < a_n$ ” 是否成立?

解 不一定成立, 例如: $a_n = \frac{2+(-1)^n}{n}$, 显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 但对一切正整数 K 有:

$$a_{2k} - a_{2k-1} = \frac{3}{2k} - \frac{1}{2k-1} = \frac{4k-3}{2k(2k-1)} > 0, \text{ 即 } a_{2k} > a_{2k-1}$$

二、(8 分) 指出函数 $f(x) = \frac{(x+1)\sin x}{x(x-2)}$ 的间断点, 并判定其类型.

解 $y = \frac{(x+1)\sin x}{x(x-2)}$ 在 $x=0, x=2$ 无定义, 因此 $x=0, x=2$ 为函数的间断点, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\sin x}{x(x-2)} = -\frac{1}{2}, \text{ 所以 } x=0 \text{ 为函数的可去间断点, 因为 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)\sin x}{x(x-2)} = \infty,$$

所以 $x=2$ 为函数的无穷间断点.

三、(8 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+5}{5n+3} \sin \frac{2}{n}$.

解 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sin \frac{2}{n} \sim \frac{2}{n}$ 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+5}{5n+3} \sin \frac{2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+5}{5n+3} \cdot \frac{2}{n} = \frac{6}{5}$

四、(8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+u) \sin 2u du}{\sin^2(x^3)}$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+u) \sin 2u du}{\sin^2(x^3)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+u) \sin 2u du}{x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \ln(1+x^2) \sin(2x^2)}{6x^5} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \cdot \frac{\sin(2x^2)}{x^2} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

五、(7 分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = f(x^2 + y^2) + f(x+y)$ 所确定, 且 $y(0) = 2$ 其中 $f(x)$ 是可导函数, $f'(2) = \frac{1}{2}, f'(4) = 1$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$ 的值.

解 令 $x^2 + y^2 = u, x+y = v$, $y' = f'(u)(2x+2yy') + f'(v)(1+y')$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, } y=2, u=4, v=2, y'(0) = f'(4) \times 4y'(0) + f'(2)[1+y'(0)], y'(0) = -\frac{1}{7}$$

六、(8 分) 讨论函数 $y = 3 \int_0^x (t^2 - 2t - 3)dt + 1$ 在 $[-2, 6]$ 上的凸性与拐点.

解 $y' = 3(x^2 - 2x - 3)$, $y'' = 3(2x - 2)$, $y'' = 0$ 得 $x=1$, 且当 $1 < x \leq 6$ $y'' > 0$, 故曲线在 $1 < x \leq 6$ 时下凸, 且当 $-2 \leq x < 1$ $y'' < 0$, 故曲线在 $-2 \leq x < 1$ 时上凸,

又 $y = 3 \int_0^1 (t^2 - 2t - 3)dt + 1 = -10$ 点 $(1, -10)$ 为曲线的拐点.

七、(7 分) 求 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

$$\text{解 } \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{x}{(1+x)^3} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \left[\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right] dx$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2(1+x)^2} \right]_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{1+b} + \frac{1}{2(1+b)^2} \right) = \frac{1}{2}$$

八、(8分) 设 $\begin{cases} x = t + \arccot t \\ y = t - \ln(1+t^2) \end{cases}$ 确定了函数 $y = y(x)$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

$$\text{解 } \frac{dy}{dx} = \frac{1 - \frac{2t}{1+t^2}}{1 - \frac{1}{1+t^2}} = \frac{(1-t)^2}{t^2} = (1 - \frac{1}{t})^2, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = 2(1 - \frac{1}{t}) \frac{1}{t^2} \frac{1}{1 - \frac{1}{1+t^2}} = \frac{2(t-1)(1+t^2)}{t^5}$$

九、(6分) 求微分方程 $y'' + 4y = 3\sin x$ 的一条积分曲线, 使其与曲线 $y = \tan 3x$ 相切于原点.

解 方程的通解为 $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \sin x$

由已知得初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 3$, 代入上式得 $C_1 = 0, C_2 = 1$

故所求积分曲线的方程为 $y = \sin 2x + \sin x$

十、(6分) 证明 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x} & , x \neq 0, \\ 0 & , x = 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导.

证 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \arctan \frac{1}{x} = 0 = f(0) \quad \therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$$

故当 $x \rightarrow 0$ 时极限不存在, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导.

十一、(6分) 研究函数 $y = (1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!})e^{-x}$ 的极值 (n 为自然数).

$$\text{解 } y' = (1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!})e^{-x} -$$

$$(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x^n}{n!})e^{-x} = -\frac{x^n}{n!}e^{-x} \quad \text{唯一驻点 } x = 0$$

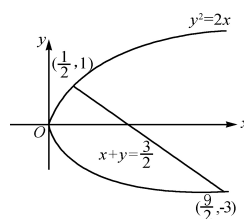
当 n 为偶数时, 对一切 x 值, $y' < 0$, 故函数不存在极值点. 当 n 为奇数时, 对 $x > 0$ 时, $y' < 0$, 对 $x < 0$ 时, $y' > 0$, 故函数极大值为 $y(0) = 1$.

十二、(10分) 求曲线 $y^2 = 2x$ 在点 $(\frac{1}{2}, 1)$ 处法线与曲线所围成图形的面积.

$$\text{解 由 } 2yy' = 2 \quad y' \Big|_{(\frac{1}{2}, 1)} = \frac{1}{y} \Big|_{y=1} = 1$$

$$\text{故法线方程为 } y - 1 = (-1)(x - \frac{1}{2}) \quad \text{即 } x + y = \frac{3}{2}$$

$$\text{曲线 } y^2 = 2x \text{ 和法线 } x + y = \frac{3}{2} \text{ 的另一交点为 } (\frac{9}{2}, -3)$$



所求面积 $S = \int_{-3}^1 \left[\left(\frac{3}{2} - y \right) - \frac{y^2}{2} \right] dy = \frac{16}{3}$

十三、(6分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)=0, f(1)=f'(1)=0$, 证明: 在 $(0,1)$ 内存在一点 c , 使 $f''(c)=0$.

证明: 因 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可导, 且 $f(0)=f(1)=0$, 即 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足罗尔定理的条件, 则至少存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $f'(\xi)=0$, 又 $f'(x)$ 在 $[\xi,1]$ 连续, 在 $(\xi,1)$ 可导且 $f'(1)=f'(\xi)=0$ 即 $f'(x)$ 在 $[\xi,1]$ 上满足罗尔定理的条件, 则至少存在 $c \in (\xi,1) \subset (0,1)$ 使则至少存在使 $f''(c)=0$

十四、(6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数 ($a > 0$), 又设 $x = r \cos \theta$, $f(x) = r \sin \theta$,

试证明: $2 \int_a^b f(x) dx + \int_a^\beta r^2(\theta) d\theta = bf(b) - af(a)$

其中: $\alpha = \arctan \frac{f(a)}{a}$, $\beta = \arctan \frac{f(b)}{b}$

证明 因为 $r^2 = x^2 + f^2(x)$, $\theta = \arctan \frac{f(x)}{x}$, $d\theta = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2 + f^2(x)} dx$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \int_a^\beta r^2(\theta) d\theta &= \int_a^b [xf'(x) - f(x)] dx = \int_a^b xf'(x) dx - \int_a^b f(x) dx \\ &= xf(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f(x) dx = bf(b) - af(a) - 2 \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

所以 $2 \int_a^b f(x) dx + \int_a^\beta r^2(\theta) d\theta = bf(b) - af(a)$